

高性能芯片歧管式微通道散热系统 · 多目标优化与鲁棒设计

问题分析与数据准备

机理建模 → 代理建模 → 多目标优化 → 鲁棒设计 → 稳健性验证

问题一 · 机理建模

热-流耦合电阻网络
拟合 $R^2 \approx 0.75 \sim 0.77$

问题二 · 代理建模

GPR 高斯过程回归
5折CV $R^2 \geq 0.994$

问题三 · 多目标优化

Pareto 非支配排序
TOPSIS · 193 方案

模型检验与评价

误差分析 RMSE / R^2
稳健性综合评判

问题五 · 稳健性验证

局部弹性 · 蒙特卡洛
Sobol 全局灵敏度

问题四 · 鲁棒设计

权重域 Max-Min 优化
(0.228, 4.5, 5)

最终成果

机理-数据混合建模 + 多目标优化 + 权重域鲁棒设计一体化框架